# Guide de Rédaction du Rapport de Projet IA

## Structure, Contenu, Présentation des Résultats & Évaluation

Pr. Oussama EL GANNOUR

ENSA de Fès – Module : DL & NLP
Année Universitaire 2025/2026

4 avril 2026

**Objectifs** guide complet

- Fournir un **cadre clair** pour la rédaction d'un rapport de projet en Intelligence Artificielle.
- Comprendre les **attentes académiques** : rigueur scientifique, clarté, reproductibilité.
- Maîtriser la **présentation des résultats expérimentaux** : courbes, tableaux, métriques.
- Éviter les **pièges rédactionnels** courants dans les rapports d'IA.

**Consignes** à respecter impérativement

- Le rapport doit être rédigé en **français** ou en **anglais** (pas de mélange).
- **Toute figure, tableau ou équation** doit être référencé dans le texte.
- Les **résultats reproduits** d'articles existants doivent être clairement cités.
- Le code source doit être mis en annexe ou sur un dépôt `GitHub` lié.
- Taille indicative : **15 à 25 pages** (hors annexes et bibliographie).

**Livrables** à rendre

- Rapport PDF (`rapport_projet_NomEquipe.pdf`) via Moodle.
- Notebook / scripts commentés (`.ipynb` ou `.py`).
- Lien `GitHub` public avec `README.md` décrivant comment reproduire les expériences.
- Diaporama de soutenance (10–15 slides).

**Évaluation** barème /20 – suggestion

- **Introduction & Problématique** (3 pts) : clarté, motivation, définition du problème.
- **État de l'art** (3 pts) : pertinence, profondeur, citation correcte.
- **Méthodologie** (5 pts) : données, architecture, protocole expérimental.
- **Résultats & Analyse** (5 pts) : métriques, figures, discussion critique.
- **Conclusion & Perspectives** (2 pts) : synthèse, limites, pistes futures.
- **Qualité rédactionnelle & Forme** (2 pts) : clarté, orthographe, mise en page.

# Plan du guide

1. Page de titre, résumé et mots-clés.
2. Introduction et définition du problème.
3. État de l'art (revue de littérature).
4. Méthodologie : données, modèle et protocole expérimental.
5. Résultats : métriques, courbes, tableaux comparatifs.
6. Analyse critique et discussion.
7. Conclusion et perspectives.
8. Bibliographie et annexes.

## 1 Page de titre, résumé et mots-clés

**Section 1 : Première impression**

La page de titre doit contenir :

— Titre du projet (clair et informatif, $\leq$ 15 mots).

— Noms des auteurs, filière, année universitaire.

— Nom de l'encadrant.

— Date de dépôt.

Le **résumé (abstract)** doit tenir en **150–250 mots** et répondre à : *Quel problème ? Quelle méthode ? Quels résultats principaux ?*

**Exemple** (titre bien formulé vs mal formulé)

| Mauvais titre | Bon titre |
|---|---|
| « Projet IA » | « Détection d'Émotions dans des Tweets en Arabe Dialectal via BERT Fine-Tuné » |
| « Deep Learning pour la classification » | « Classification Multiclasse d'Images Médicales avec ResNet-50 et Augmentation de Données » |

**Points clés à couvrir** (résumé)

1. Quelle est la tâche adressée (classification, génération, détection...) ?
2. Quel jeu de données a été utilisé ?
3. Quelle est l'architecture principale proposée ?
4. Quel est le résultat phare (ex. : accuracy de 92,3 %) ?

# 2 Introduction et définition du problème

**Section 2 : Poser le contexte**

L'introduction doit suivre la structure **entonnoir** :

1. **Contexte général** : domaine d'application, enjeux sociétaux/industriels.
2. **Problème spécifique** : définition précise, pourquoi est-ce difficile ?
3. **Contributions** : liste numérotée de ce que *vous* apportez.
4. **Plan du rapport** : une phrase par section.

**Bonnes pratiques** (rédiger les contributions)

— Utilisez des verbes d'action : *« Nous proposons...»*, *« Nous évaluons...»*.

— Soyez spécifiques : évitez *« nous améliorons les performances »*, préférez *« nous obtenons un gain de +2,1 points de F1 par rapport à la baseline »*.

— Listez 2 à 4 contributions maximum.

**Erreurs fréquentes à éviter** (introduction)

— Ne jamais commencer par *« De nos jours, l'intelligence artificielle est partout...»* : trop vague.

— Ne pas confondre l'introduction avec l'état de l'art : aucun détail de modèle ici.

— Ne pas lister les contributions *après* avoir décrit la méthode.

# 3 État de l'art (revue de littérature)

**Section 3 : Situer votre travail**

L'état de l'art doit :

— Recenser les **travaux pertinents** (6–15 références minimum).

— Identifier les **limites** des approches existantes.

— Justifier **pourquoi votre approche** est différente ou complémentaire.

**Sources recommandées :** Google Scholar, Scopus, Semantic Scholar, arXiv, ACL Anthology, Papers With Code (`https://paperswithcode.com`).

**Bonnes pratiques** (organiser la revue)

Structurez la revue par **familles d'approches**, pas par ordre chronologique :

1. Approches classiques (SVM, TF-IDF, features manuelles).
2. Approches à base de réseaux de neurones (RNN, CNN).
3. Approches à base de Transformers (BERT, GPT, ...).

Terminez par un **tableau récapitulatif** (méthode, jeu de données, métrique, score).

**Points clés à couvrir** état de l'art

1. Quelles sont les **3 papiers les plus cités** dans votre domaine ?
2. Quelles **métriques** utilisent-ils pour comparer les modèles ?
3. Quel est l'**état de l'art actuel** sur votre benchmark de référence ?
4. En quoi votre contribution **dépasse ou diffère** de ces travaux ?

# 4 Méthodologie

**Section 4 : Reproductibilité et rigueur**

La méthodologie se décompose en **trois sous-sections** :

**4.1 Données**

— Nom, source et licence du jeu de données.

— Statistiques : taille, distribution des classes, longueur des séquences.

— Pipeline de prétraitement (nettoyage, tokenisation, normalisation).

— Découpage train / validation / test (et gestion du data leakage).

**4.2 Architecture du modèle**

— Schéma de l'architecture (figure obligatoire).

— Description des couches, dimensions, fonctions d'activation.

— Nombre de paramètres entraînables.

**4.3 Protocole expérimental**

— Optimiseur, taux d'apprentissage, batch size, nombre d'époques.

— Stratégie de régularisation (Dropout, L2, Early Stopping).

— Matériel utilisé (GPU/CPU, RAM).

Listing 1 – Exemple : extraction des hyperparamètres dans le rapport

```
# Hyperparam tres    documenter dans le rapport
config = {
    "model"         : "BiLSTM",
    "embedding_dim" : 128,
    "hidden_units"  : 256,
    "dropout"       : 0.3,
    "optimizer"     : "Adam",
    "lr"            : 1e-3,
    "batch_size"    : 64,
    "epochs"        : 20,
    "max_seq_len"   : 200,
    "vocab_size"    : 20000,
}
# Nombre de param tres
model.summary()  # -> afficher dans le rapport
```

**Erreurs fréquentes à éviter** méthodologie

- `TextVectorization.adapt()` (ou tout fit de scaler) doit être appelé **uniquement sur le train** : ne jamais faire fuiter le test/val dans le vocabulaire.
- Toujours fixer la **graine aléatoire** (`random_state`, `tf.random.set_seed`) pour la reproductibilité.
- Ne pas omettre la **normalisation** des données d'image (diviser par 255) ou de texte.

# 5 Résultats : métriques, courbes et tableaux

**Section 5 : Présenter les preuves**

### 5.1 Choix des métriques

| Tâche | Métriques recommandées | Remarque |
|---|---|---|
| Classification binaire | Accuracy, F1, AUC-ROC | F1 si classes déséquilibrées |
| Classification multiclasse | Macro-F1, Weighted-F1 | Matrice de confusion |
| Régression | MAE, RMSE, $R^2$ | Préciser l'unité |
| Génération de texte | BLEU, ROUGE, Perplexité | Évaluation humaine si possible |
| Détection d'objets | mAP, IoU | Préciser le seuil IoU |

### 5.2 Tableau comparatif (obligatoire)

| Modèle | # Params | Val Acc | Test F1 | Temps/époque |
|---|---|---|---|---|
| Baseline TF-IDF + MLP | 45 K | 84,2 % | 0,841 | 3 s |
| SimpleRNN | 312 K | 86,7 % | 0,865 | 12 s |
| LSTM | 890 K | 90,3 % | 0,901 | 28 s |
| **BiGRU (notre)** | **780 K** | **91,8 %** | **0,917** | **31 s** |

### 5.3 Figures obligatoires

- Courbes *loss* et *accuracy* (train vs validation) en fonction des époques.
- Matrice de confusion normalisée.
- Courbe ROC / Précision-Rappel (si classification binaire).

**Bonnes pratiques** (figures de qualité)

- Toujours ajouter des **légendes**, **axes étiquetés** avec unités.
- Utiliser `matplotlib` avec `tight_layout()` ; export en `.pdf` ou `.svg` pour la netteté.
- Indiquer la **ligne pointillée** séparant train et validation.
- Si vous comparez plusieurs modèles sur le même graphique, utilisez des **couleurs distinctes** et une légende.

Listing 2 – Tracer les courbes d'apprentissage (à inclure dans le rapport)

```python
import matplotlib.pyplot as plt

def plot_history(history, model_name="Mod le"):
    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))
    for ax, metric, title in zip(axes,
                                 ["loss", "accuracy"],
                                 ["Perte (Loss)", "Pr cision (Accuracy)"]):
        ax.plot(history.history[metric],      label="Train",      lw=2)
        ax.plot(history.history[f"val_{metric}"], label="Validation", lw=2, ls="--")
        ax.set_title(f"{model_name}     {title}")
        ax.set_xlabel(" poque ")
        ax.set_ylabel(metric.capitalize())
        ax.legend()
        ax.grid(alpha=0.3)
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(f"courbes_{model_name}.pdf", dpi=150)
    plt.show()

plot_history(history, model_name="BiGRU")
```

**Points clés à couvrir** résultats

1. Y a-t-il un **sur-apprentissage** visible sur les courbes ? Comment y remédier ?
2. Votre modèle bat-il la **baseline** ? De combien ?
3. Quelles **classes** sont les plus difficiles à prédire (matrice de confusion) ?
4. Le gain de performance **justifie-t-il** le coût computationnel supplémentaire ?

# 6 Analyse critique et discussion

**Section 6 : Interpréter, pas seulement décrire**

Cette section est souvent la plus **différenciatrice** dans l'évaluation.

**À couvrir :**

1. **Analyse des erreurs** : quels exemples sont mal classifiés et pourquoi ?
2. **Ablation study** : enlever chaque composant pour mesurer sa contribution.
3. **Sensibilité aux hyperparamètres** : impact du taux d'apprentissage, du dropout, ...
4. **Comparaison à l'état de l'art** : situer vos résultats sur le benchmark.
5. **Limites** : biais du jeu de données, généralisabilité, coût énergétique.

**Exemple** (ablation study – tableau)

| Variante | Val F1 | Δ vs. modèle complet |
|---|---|---|
| Modèle complet (BiGRU + Attention) | 0,917 | — |
| Sans Attention | 0,903 | −1,4 pts |
| Sans Dropout | 0,891 | −2,6 pts |
| Sans Embedding pré-entraîné (FastText) | 0,874 | −4,3 pts |
| GRU simple (non bidirectionnel) | 0,897 | −2,0 pts |

**Erreurs fréquentes à éviter** (discussion)

- Ne pas se contenter d'écrire *« les résultats sont bons »* : quantifiez toujours.
- Éviter les affirmations sans preuve : *« notre modèle est meilleur »* → sur quel jeu de données, avec quelle métrique ?
- Ne pas ignorer les cas d'échec : un bon rapport **analyse les erreurs** honnêtement.

# 7 Conclusion et perspectives

**Section 7 : Clore et ouvrir**

La conclusion suit la structure **entonnoir inversé** :

1. **Rappel bref** du problème et de la méthode (2–3 phrases).
2. **Synthèse des résultats** : chiffres clés, gains obtenus.
3. **Limites reconnaissables** : soyez honnêtes sur ce qui n'a pas fonctionné.
4. **Perspectives** : 3 pistes concrètes pour améliorer ou étendre le travail.

**Bonnes pratiques** (perspectives concrètes)

- Citer des architectures ou techniques spécifiques : *« Fine-tuner CamemBERT sur notre corpus »*.
- Proposer des sources de données supplémentaires identifiées.
- Mentionner des aspects non traités (multilinguisme, inférence temps réel, explicabilité).

# 8 Bibliographie et annexes

**Section 8 : Références et reproductibilité**

**Bibliographie**

- Utiliser **BibTeX** (ou `natbib`) ; style recommandé : `IEEEtran` ou `apalike`.
- Minimum **10 références** pour un projet de niveau Master.
- Citer les **dépôts GitHub officiels** (e.g., `tensorflow/models`).
- Pour les articles arXiv, inclure le numéro : `arXiv:XXXX.XXXXX`.

**Annexes recommandées**

— **Annexe A** : architecture détaillée (`model.summary()` complet).
— **Annexe B** : exemples de prédictions correctes et incorrectes.
— **Annexe C** : extraits de code (si non disponible sur GitHub).
— **Annexe D** : environnement technique (versions des librairies).

Listing 3 – Exemple d'entrée BibTeX pour un article de conférence

```
@inproceedings{vaswani2017attention,
  title     = {Attention Is All You Need},
  author    = {Vaswani, Ashish and Shazeer, Noam and Parmar, Niki
               and others},
  booktitle = {Advances in Neural Information Processing Systems},
  volume    = {30},
  year      = {2017},
  url       = {https://arxiv.org/abs/1706.03762}
}
```

## Checklist finale avant dépôt

**Consignes** (checklist – cocher avant soumission)

**Structure & Contenu**

☐ Page de titre complète + résumé (150–250 mots) + mots-clés.
☐ Introduction avec contributions numérotées et plan du rapport.
☐ État de l'art avec tableau récapitulatif et $\geq$ 10 références.
☐ Méthodologie : données / architecture / protocole documentés.
☐ Résultats : tableau comparatif + courbes d'apprentissage + matrice de confusion.
☐ Discussion : analyse des erreurs + ablation study + limites.
☐ Conclusion : synthèse + 3 perspectives concrètes.

**Qualité technique**

☐ Graine aléatoire fixée (`seed`) pour la reproductibilité.
☐ `adapt()` / `fit()` uniquement sur le train (no data leakage).
☐ Toutes les figures ont des axes étiquetés et une légende.
☐ Toutes les équations sont numérotées et référencées dans le texte.
☐ Toutes les abréviations sont définies à leur première occurrence.

**Dépôt**

☐ Fichier PDF nommé correctement : `rapport_projet_NomEquipe.pdf`.
☐ Lien GitHub actif avec `README.md` et `requirements.txt`.
☐ Notebook `.ipynb` avec toutes les sorties exécutées visibles.

***Bonne rédaction et bon courage !***